

BOOTCAMP DATA ANALYST – KODIGO 360

Reto Integrador – Semana 3: Base de Datos y SQL

Del Dataset Limpio a Consultas Relacionales de Negocio

Documento Formal de Entrega – Equipo FinSafe SV

1. Identificación del Proyecto, Equipo y Repositorio

Nombre del Proyecto: FinSafe SV: Diagnóstico y Monitoreo del Riesgo Crediticio en El Salvador

Base de Datos Implementada: finsafe_sv_db (PostgreSQL 15+ / pgAdmin 4)

Repositorio en GitHub: <https://github.com/Laroguee/Fin-SafeSV-recoleccion-datos.git>

Equipo de Trabajo y Asignación de Roles:

- **Luis Alejandro Ramos Ordoñez:** Modelado relacional DDL, creación de base de datos y consultas analíticas SQL.
- **Sara Elizabeth Panameño Calderón:** Ingesta de datos limpios, validación de integridad referencial y comprobación de conteos.
- **Manuel Enrique Romero Sánchez:** Diseño de métricas financieras (NPL sobre saldo pendiente) e interpretación gerencial.
- **Elías Yoel Romero Sánchez:** Documentación de trazabilidad, estructuración del repositorio y verificación de restricciones CHECK.

1.1. Estructura de la Entrega en el Repositorio de GitHub

En cumplimiento estricto con las directrices de entrega de la guía de la Semana 3, los archivos se encuentran organizados en el repositorio bajo la siguiente arquitectura de directorios:

```
FinSafe-SV-recoleccion-datos/
  Semana3_BaseDatos_SQL/
    01_Modelo_Datos/
      modelo_bd.png                <-- Diagrama entidad-relación en alta resolución
    02_Scripts/
      01_creacion_bd.sql           <-- Estructura física DDL, PKs, FKs y CHECKs
      02_carga_datos.sql           <-- Sentencias de ingesta de datos
      03_consultas_analiticas.sql  <-- Consultas SQL con JOINS y agrupaciones
    03_Datos_Carga/
      cat_departamentos.csv        <-- 14 registros geográficos normalizados
      dim_clientes.csv             <-- 1,000 registros sociodemográficos
      fact_prestamos.csv           <-- 1,000 operaciones con saldo pendiente
    04_Evidencias/
      01_evidencia_creacion_tablas.png <-- Captura del árbol de objetos en pgAdmin
      02_evidencia_conteos_post_carga.png <-- (Validación de 1,000 registros cargados)
      03_a_07_evidencias_consultas.png <-- Capturas de resultados de Consultas 1 a 5
    05_Reporte_Semana/
      Reporte_Semana_3.pdf         <-- Este documento consolidado de entrega
```

2. Conexión Metodológica y Subsanación de Observaciones

El presente entregable transforma el dataset limpio y curado de la Semana 2 en un repositorio relacional estructurado en PostgreSQL, subsanando todas las observaciones de la retroalimentación docente previa:

- **Reconciliación de Volumen ($\geq 1,000$ registros):** Se resolvió la discrepancia entre las 20 filas de la muestra preliminar y el universo consolidado. La base contiene exactamente 1,000 clientes y 1,000 operaciones crediticias cargadas y auditadas.
- **Superación de la Monotabla mediante Normalización (3NF):** El archivo plano se descompuso en tres entidades (`cat_departamentos`, `dim_clientes` y `fact_prestamos`) vinculadas por claves primarias (PK) y foráneas (FK), habilitando el uso analítico de JOIN.
- **Precisión del Ratio NPL sobre Saldo Pendiente:** Se incorporó el atributo `saldo_pendiente` (\$2,578,617.79), calculando la morosidad real sobre el saldo deudor expuesto (> 90 días) y no sobre el monto colocado.
- **Delimitación Metodológica de Datos Sintéticos:** Se reitera que los registros constituyen simulaciones controladas calibradas a la banca salvadoreña; los hallazgos demuestran solvencia técnica y no conclusiones empíricas sobre el sistema financiero salvadoreño.

3. Diseño del Modelo Relacional de Datos (3NF)

Para evitar duplicidades de texto y garantizar integridad relacional, se implementó un modelo en tercera forma normal (3NF) con relaciones de cardinalidad 1 : N:

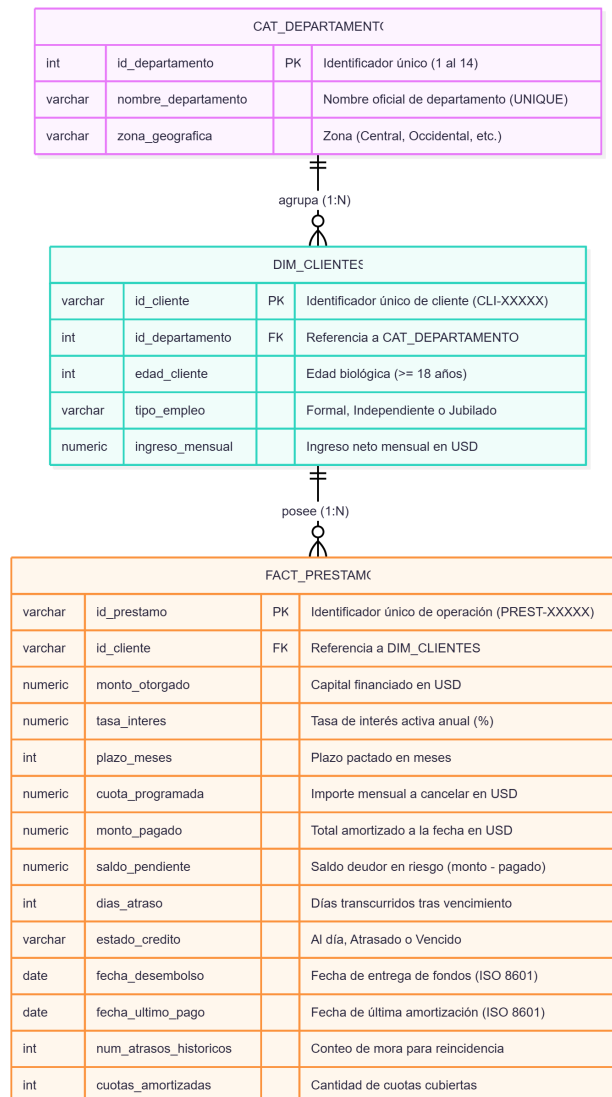


Figura 1: Diagrama Entidad-Relación (ERD) relacional en 3NF implementado en PostgreSQL.

- **cat_departamentos (Catálogo Geográfico – 14 filas):** Almacena la división política oficial de El Salvador y su macrozona.
- **dim_clientes (Dimensión Sujeto – 1,000 filas):** Registra los atributos socioeconómicos del prestatario.
- **fact_prestamos (Hechos Transaccionales – 1,000 filas):** Registra las operaciones financieras y su amortización.

4. Implementación Física y Validación de Carga en PostgreSQL

La arquitectura física fue construida mediante el script `01_creacion_bd.sql`, incorporando restricciones para garantizar la integridad referencial y de dominio:

- **Integridad Referencial:** ON DELETE RESTRICT en departamentos para proteger la integridad territorial, y ON DELETE CASCADE entre clientes y préstamos.
- **Restricciones de Negocio (CHECK):** Validación de mayoría de edad (`edad_cliente >= 18`), montos positivos, categorías cerradas de empleo y regla cronológica (`fecha_ultimo_pago >= fecha_desembolso`).

4.1. Comprobación y Evidencia de Carga Exitosa

Tras la ingesta ejecutada con el script `02_carga_datos.sql`, se auditaron los registros en pgAdmin:

Tabla Evaluada	Registros Esperados	Registros Cargados	Estado de Integridad
cat_departamentos	14	14	100 % Íntegro / 0 nulos
dim_clientes	1,000	1,000	100 % Íntegro / Vínculo FK válido
fact_prestamos	1,000	1,000	100 % Íntegro / 0 préstamos huérfanos

Tabla 1: Auditoría de volumen de registros post-carga en PostgreSQL.

Evidencia de auditoría física: Consultas de conteo validadas con cero registros huérfanos y capturas respaldadas en el repositorio.

5. Consultas Analíticas SQL, Resultados e Interpretación

5.1. Consulta 1: Diagnóstico de Riesgo Global y Ratio NPL Real

Propósito: Determinar el saldo deudor total en riesgo y cuantificar el indicador de morosidad bancaria (*Non-Performing Loans Ratio*) considerando mora mayor a 90 días sobre el saldo pendiente de amortización.

Créditos	Colocación Total	Saldo Pendiente	Pen-	Saldo Al Día	Mora 1–90 d.	Mora >90 d.	NPL Ratio
1,000	\$4,252,634.79	\$2,578,617.79		\$1,843,463.59	\$479,624.03	\$255,530.17	9.91 %

Tabla 2: Resultado de Consulta 1: Consolidación de cartera y tramos de riesgo crediticio.

Interpretación de Negocio: De una masa colocada de \$4.25 millones, la entidad mantiene un saldo pendiente de \$2.58 millones. El 71.49 % de la cartera (\$1.84M) se encuentra al día. Sin embargo, el indicador NPL se sitúa en **9.91 %** (\$255,530.17 en mora > 90 días), superando los

umbrales de tolerancia prudencial bancaria habituales ($< 5\%$). Existe una masa crítica de alerta temprana de \$479,624.03 (18.60 % del saldo) en atraso de 1 a 90 días, sobre la cual la gerencia debe enfocar de inmediato sus esfuerzos de cobranza administrativa antes de que se degrade a pérdida contable.

5.2. Consulta 2: Segmentación Laboral y Propensión a Mora Crítica (> 30 días)

Propósito: Evaluar la incidencia de la estabilidad laboral del deudor en el retraso severo, cruzando `dim_clientes` y `fact_prestamos` mediante `INNER JOIN`.

Tipo Empleo	Operaciones	Ingreso Prom.	Saldo Prom.	Mora >30 d.	Tasa Mora Crítica
Independiente	239	\$1,016.55	\$2,639.63	59	24.69 %
Jubilado	89	\$757.54	\$2,513.52	21	23.60 %
Formal	672	\$1,499.32	\$2,565.54	145	21.58 %

Tabla 3: Resultado de Consulta 2: Indicadores de mora severa por segmento ocupacional.

Interpretación de Negocio: Aunque el sector Formal agrupa el mayor volumen absoluto de colocación (672 créditos y 145 operaciones con atraso), el segmento **Independiente** presenta la mayor tasa de propensión al impago crítico (24.69 %), atribuible a la volatilidad de sus flujos de efectivo. El segmento Jubilado, pese a contar con ingresos promedio significativamente menores (\$757.54), exhibe un saldo promedio similar (\$2,513.52) y una mora del 23.60 %, sugiriendo sobreendeudamiento relativo respecto a su pensión.

5.3. Consulta 3: Concentración Territorial de la Deuda en Mora

Propósito: Cuantificar el volumen financiero en mora por departamento y macrozona geográfica mediante una relación triple (cat_departamentos ⋈ dim_clientes ⋈ fact_prestamos).

Departamento	Zona Geográfica	Operaciones	Saldo Total	Deuda en Mora	% Mora Depto.
San Salvador	Central	303	\$801,546.75	\$260,440.21	32.49 %
La Libertad	Central	212	\$528,866.45	\$152,556.86	28.85 %
Santa Ana	Occidental	111	\$289,559.96	\$61,773.53	21.33 %
San Miguel	Oriental	61	\$149,041.96	\$51,949.44	34.86 %
Sonsonate	Occidental	48	\$107,196.75	\$34,366.59	32.06 %
Usulután	Oriental	47	\$141,860.28	\$31,870.15	22.47 %
Cuscatlán	Central	36	\$94,528.04	\$27,089.71	28.66 %
La Paz	Paracentral	33	\$76,550.41	\$26,943.35	35.20 %
Chalatenango	Central	30	\$77,883.72	\$20,637.94	26.50 %
Ahuachapán	Occidental	39	\$100,571.27	\$19,994.89	19.88 %
San Vicente	Paracentral	28	\$76,651.96	\$17,835.24	23.27 %
La Unión	Oriental	9	\$15,577.66	\$10,078.48	64.70 %
Morazán	Oriental	27	\$66,262.06	\$10,030.24	15.14 %
Cabañas	Paracentral	16	\$52,520.52	\$9,587.57	18.25 %

Tabla 4: Resultado de Consulta 3: Distribución territorial de la cartera y volumen de saldo en mora.

Interpretación de Negocio: San Salvador y La Libertad concentran el **63.02 %** del saldo total de deuda en mora a nivel nacional (\$412,997.07 entre ambos), convirtiéndolos en la máxima prioridad operativa de cobranza en términos de volumen recuperable. En contraste, La Unión presenta un síntoma de alarma porcentual (64.70 % de mora sobre su saldo), aunque con una baja exposición volumétrica (9 créditos). Esta segmentación permite balancear la cobranza entre concentración de volumen y riesgo porcentual zonal.

5.4. Consulta 4: Tasa de Cumplimiento, Amortización y Plazos Contractuales

Propósito: Analizar la efectividad en la recuperación del capital y la velocidad de amortización según el plazo de financiamiento pactado.

Plazo	Operaciones	Capital Colocado	Recuperado	% Recuperación	Cuotas Prom.	Cuota Prom.
6 m.	95	\$376,727.03	\$126,988.60	33.71 %	2.0	\$704.05
12 m.	96	\$408,313.10	\$144,070.11	35.28 %	3.6	\$402.76
18 m.	108	\$462,685.43	\$142,605.46	30.82 %	4.7	\$281.10
24 m.	94	\$389,595.09	\$131,249.22	33.69 %	6.4	\$215.77
30 m.	89	\$369,005.68	\$128,229.17	34.75 %	7.8	\$182.95
36 m.	109	\$462,638.22	\$169,450.34	36.63 %	9.4	\$161.44
48 m.	98	\$432,783.69	\$173,209.41	40.02 %	12.9	\$140.98
60 m.	100	\$433,367.92	\$192,991.24	44.53 %	15.9	\$123.08
72 m.	98	\$445,051.28	\$224,268.13	50.39 %	19.6	\$118.15
84 m.	113	\$472,467.35	\$240,955.32	51.00 %	20.9	\$96.03

Tabla 5: Resultado de Consulta 4: Tasa de recuperación de capital y cuotas cubiertas por plazo.

Interpretación de Negocio: Se observa que la tasa de recuperación de capital se incrementa gradualmente conforme el plazo es mayor, alcanzando el 51.00 % en 84 meses (\$240.9K recuperados de \$472.4K colocados). Esto responde a que las operaciones con plazos extensos cuentan con cuotas mensuales sensiblemente más accesibles (\$96.03 vs. \$704.05 en plazos cortos), permitiendo una tasa de cumplimiento y continuidad de pago más sostenida en prestatarios de ingresos.

5.5. Consulta 5: Estructura de Tasas y Reincidencia Histórica de Mora

Propósito: Determinar si el incremento del costo financiero eleva los episodios de atraso acumulados (num_atrasos_historicos).

Rango Tasa de Interés	Créditos	Atraso Prom. (días)	Media Reincidencias	Cientes Reincidentes (≥ 3)
Tasa Media (15 % – 25 %)	433	21.8	0.83	52
Tasa Alta (> 25 %)	389	23.3	0.82	52
Tasa Baja (< 15 %)	178	20.5	0.81	25

Tabla 6: Resultado de Consulta 5: Historial de reincidencia y días de mora por estrato de tasa.

Interpretación de Negocio: Los créditos sujetos a Tasas Altas (> 25 %) concentran el promedio más severo de días de atraso (23.3 días), frente a 20.5 días en el estrato de tasa baja. Se detectó un total consolidado de **129 clientes altamente reincidentes** (con 3 o más episodios históricos de mora), distribuidos principalmente en tasas medias y altas. La combinación de carga financiera

elevada y recurrencia histórica constituye el principal perfil de alerta para la calibración de límites de exposición en colocaciones futuras.

6. Matriz Metodológica de Trazabilidad SQL

Pregunta Analítica	Tabla(s)	Campos Clave	Técnica SQL	Hallazgo / Interpretación
P1: Riesgo Global	fact_prestamos	monto_otorgado, saldo_pendiente, dias_atraso	SUM, COUNT, CASE WHEN, operadores de ratio.	Saldo pendiente de \$2.58M. NPL real se sitúa en 9.91 % y alerta temprana (1–90 d) en 18.60 %.
P2: Perfil Laboral	dim_clientes, fact_prestamos	tipo_empleo, ingreso_mensual, dias_atraso	INNER JOIN, GROUP BY, ORDER BY, AVG.	Independientes presentan mayor tasa de mora crítica (24.69 %) frente a Formales (21.58 %).
P3: Distribución Territorial	cat_departamentos, dim_clientes, fact_prestamos	nombre_departamento, zona_geografica, saldo_pendiente	Relación triple (JOIN), SUM, filtros de agrega- ción.	San Salvador y La Libertad acumulan el 63.02 % de la deuda vencida a nivel nacio- nal.
P4: Cumplimiento de Cuotas	fact_prestamos	plazo_meses, monto_pagado, cuotas_amortizadas	GROUP BY, AVG, por- centaje de recupera- ción.	Plazos largos (84m) presen- tan mayor ratio de recupera- ción (51.00 %) por cuota ac- cesible.
P5: Estructura Crediticia	fact_prestamos	tasa_interes, dias_atraso, num_atrasos_historicos	CASE WHEN condi- cional, AVG, conteo condicional.	Tasas altas (> 25 %) gene- ran atrasos más prolongados (23.3 d) y 52 clientes con ≥ 3 atrasos.

Tabla 7: Matriz metodológica de trazabilidad analítica en PostgreSQL.

7. Registro de Ajustes Realizados durante la Semana 3

- 1. Normalización 3NF:** Descomposición de la tabla original en tres estructuras (cat_departamentos, dim_clientes, fact_prestamos) eliminando duplicidad de texto geográfico y habilitando relaciones foráneas obligatorias.
- 2. Incorporación del Atributo saldo_pendiente:** Se subsanó la observación docente incorporando el saldo vivo amortizable, permitiendo el cálculo técnico del ratio NPL real (9.91 %).
- 3. Estandarización de Fechas y Encodings:** Ingesta ejecutada en estándar ISO 8601 (AAAA-MM-DD) y codificación UTF-8 con delimitador coma, asegurando cero errores en el comando COPY.
- 4. Carga Consolidada de 1,000 Registros:** Resolución de la discrepancia de volumen documental previa, evidenciada mediante capturas de control en PostgreSQL.

8. Lista de Verificación de Cumplimiento (Checklist)

- ☒ **Modelo alineado al dataset limpio:** Estructura 3NF construida a partir de la versión validada de la Semana 2.

- ☒ **Claves Primarias y Foráneas:** Cada tabla posee su PK definida y relaciones 1:N aseguradas mediante FK.
- ☒ **Tipos y Restricciones:** Implementados NUMERIC(10,2), DATE, INT y restricciones CHECK.
- ☒ **Validación Post-Carga:** Verificación comprobada de 14 departamentos, 1,000 clientes y 1,000 préstamos.
- ☒ **Consultas Analíticas:** 5 consultas que integran SELECT, WHERE, ORDER BY, GROUP BY, JOIN y agregaciones.
- ☒ **Interpretación en Lenguaje Natural:** Cada consulta cuenta con su lectura orientada a la toma de decisiones.
- ☒ **Matriz de Trazabilidad Completa:** Trazabilidad documental de preguntas, tablas, sintaxis y hallazgos.